

SISTEMA FORECAST DCIC SpA

Panel de Seis Expertos — Revisiones Individuales y Síntesis — Junio 2026

STACK TECNOLÓGICO

Backend	FastAPI + SQLAlchemy async + asyncpg + PostgreSQL (forecast_dcic)
Frontend	React + Vite (puerto 3002) con tabla spreadsheet editable inline
Autenticación	JWT + control de roles (admin / editor)
Base de Datos	PostgreSQL con tablas: Producto, Venta, Forecast, Forecast2027, Stock, Pack, PackComponente
Exportación	SheetJS (Excel) desde frontend, multi-período (meses, trimestres, anual)
Migración datos	Endpoint temporal /api/migracion + pandas — 714 productos clasificados

REVISIONES POR EXPERTO

FORTALEZAS

- Stack async (FastAPI + asyncpg) correcto para operaciones I/O intensivas.
- Lógica de compras en SQL con CTEs correcta — evita N+1 queries.
- Pydantic v2 con field_validator — validación moderna.
- Pack → PackComponente con UniqueConstraint — semánticamente correcto.

DEBILIDADES / RIESGOS

- SQL INJECTION CRÍTICA en forecast_2027.py y compras.py — f-strings con parámetros de usuario.
- HOY = date.today() a nivel de módulo — fecha congelada al importar.
- CORS allow_origins=['*'] con credentials=True — incoherente y peligroso.
- subprocess.run bloqueante en handler async — antipatrón arquitectural severo.
- Ausencia de Alembic — esquema no reproducible ni versionado.
- Modelo Stock desincronizado del ORM (stock_base vs stock_jun).

SOBRE ACTUALIZACIÓN VÍA API

NO funcionaría. Falta: (1) idempotencia — sin UNIQUE natural; (2) autenticación M2M; (3) manejo de SKUs desconocidos; (4) sincronización incremental; (5) conversión de moneda; (6) recálculo automático.

FORTALEZAS

- Tabla spreadsheet con columnas congeladas (LEFT_OFFSETS) — patrón correcto para forecast denso.
- Bulk-upsert con ON CONFLICT en forecast_2027 — robusto para cargas masivas.
- Exportación Excel 17 opciones de período — alto valor para el usuario final.
- Schema Pydantic v2 prolijo: separación Create/Update/Out por entidad.

DEBILIDADES / RIESGOS

- TablaForecast.jsx acumula demasiada responsabilidad — baja mantenibilidad.
- subcategoria_id ausente en ProductoUpdate — no actualizable vía REST.
- Precio neto (bruto/1.19) duplicado en al menos 3 archivos — riesgo de inconsistencia ante cambio de IVA.
- Sin paginación en ningún endpoint de listado masivo.

SOBRE ACTUALIZACIÓN VÍA API

Funcionaría parcialmente. Problema principal: sin upsert idempotente, sin autenticación M2M, sin deduplicación. Estimado: 3-5 días de desarrollo adicional.

FORTALEZAS

- Lead time de 90 días correctamente integrado — relevante para importadoras con ciclos largos.
- Semáforo de compras con cobertura post-arribo — KPI ejecutivo accionable.
- Clasificación Pareto integrada al catálogo de productos.
- Desacoplamiento canal por canal (15 canales) refleja estructura real del retail chileno.

DEBILIDADES / RIESGOS

- $\text{Alpha}=0.75$ ignora estacionalidad — en Chile 2026-2027 amplifica ruido en lugar de señal.
- Tasa 11% del panel IA sin fundamentación macroeconómica verificable — implica crecer 4x el PIB.
- Tipo de cambio CLP/USD completamente ausente del modelo — riesgo crítico para importadora.
- Devoluciones no descontadas del historial base — sobreestima demanda real.

SOBRE ACTUALIZACIÓN VÍA API

Parcialmente viable con riesgos económicos significativos. Sin idempotencia, datos sucios del ERP contaminarían el forecast. Con compromisos en USD a 90 días, un forecast contaminado tiene consecuencias financieras irreversibles.

FORTALEZAS

- Arquitectura modular facilita mantenimiento incremental sin detener operaciones.
- Explosión de demanda de packs — funcionalmente correcta y económicamente relevante.
- Clasificación por temporada diferencia lógicas de proyección — crítico para cartera mixta.
- Segmentación 15 canales — fiel a la estructura de distribución de importadoras medianas.

DEBILIDADES / RIESGOS

- $\text{Alpha}=0.75$ excesivamente reactivo — amplifica shocks transitorios (CyberDay) como tendencia.
- Sin descomposición estacional — déficit serio para categorías con ciclos pronunciados.
- Forecast 2026 sin columna canal — impide comparar real vs proyectado a nivel de canal.
- cantidad_neta calculada en Python, no en BD — consultas SQL directas sobreestiman demanda.

SOBRE ACTUALIZACIÓN VÍA API

Funcionaría con deficiencias. Sin idempotencia ni filtrado por estado_orden, ventas canceladas entran al historial. Sin canal en forecast_2026, imposible calibrar el modelo 2027 a nivel de canal.

FORTALEZAS

- Lógica de compras con lead time y semáforo tricolor — sólida conceptualmente.
- Explosión de packs (pack_extra CTE) — funcionalidad avanzada para PYME.
- Cálculo de costo con promedio ponderado por cantidad — estadísticamente correcto.
- Separación forecast 2026 (Q4 ANCLA) y 2027 (canal) — madurez en modelado de horizontes.

DEBILIDADES / RIESGOS

- Alpha=0.75 con solo 5 meses de datos produce forecasts que persiguen ruido, no señal.
- Panel IA con consenso 11% es parámetro fijo — no resultado estadístico de datos históricos.
- Modelo Stock con columnas calendario-hardcoded caduca en enero 2027.
- Sin métricas de accuracy (MAPE, RMSE) — imposible evaluar si el modelo mejora.
- 228 SKUs sin match — sin proceso formal de gestión del ciclo de vida de SKUs.

SOBRE ACTUALIZACIÓN VÍA API

NO funcionaría. Falta: (1) idempotencia; (2) filtrado por estado_orden; (3) recálculo automático; (4) manejo de SKUs nuevos; (5) agregación temporal antes de alimentar el modelo. Estimado: 3-4 semanas.

FORTALEZAS

- Semáforo de compras convierte forecast en decisión de caja concreta y accionable.
- Forecast 2027 por canal con margen inline — habilita optimización de mix de canal.
- Modelo Q4 con Actual + Proyectado — arquitectura correcta para ciclo S&OP.;
- Stack async garantiza performance bajo carga concurrente.

DEBILIDADES / RIESGOS

- SQL injection en filtros GET — expone base de datos completa.
- Dependencia de Excel para datos de ventas — ciclo de decisiones mensual con riesgo operacional.
- Sin upsert idempotente en ventas — re-sincronización ERP duplica registros.
- Sin paginación — payloads crecientes con el catálogo actual.

SOBRE ACTUALIZACIÓN VÍA API

NO funcionaría sin trabajo adicional. Con 3-4 semanas: conector robusto con endpoint upsert idempotente, validación de campos críticos, trigger de actualización de costos y log de sincronización para auditoría.

SÍNTESIS TÉCNICA — ARQUITECTURA Y DATOS

Análisis Técnico de Arquitectura

El stack FastAPI + asyncpg + SQLAlchemy async es una elección técnicamente correcta para un sistema con operaciones I/O intensivas sobre PostgreSQL. La arquitectura async end-to-end garantiza performance bajo carga concurrente sin el overhead de threads bloqueantes. La separación en modelos ORM, schemas Pydantic v2, routers y lógica SQL es coherente con arquitectura en capas. La vulnerabilidad más grave es la construcción de queries SQL mediante f-strings con parámetros de usuario directos en `forecast_2027.py` y `compras.py`. El escape manual de comilla simple es técnicamente inadecuado: es bypassable con técnicas Unicode y secuencias de escape de PostgreSQL. El bug de `HOY = date.today()` evaluado a nivel de módulo afecta directamente la corrección de todos los cálculos de compras. En Python, las constantes de módulo se evalúan una sola vez al importar, no en cada llamada. Un servidor desplegado a fin de mes opera con la fecha del deploy hasta el siguiente reinicio. La desincronización entre el modelo ORM de Stock y las columnas reales usadas en `compras.py` indica que la tabla fue rediseñada sin actualizar el ORM. El modelo Stock usa `stock_base`, `stock_full_ml`, `stock_full_fala`, pero `compras.py` usa `stock_jun`, `llegada_jun...`, `llegada_dic`.

Análisis Económico y del Modelo de Forecast

El panel económico coincide en que el sistema entrega valor operacional real para una importadora PYME chilena. La lógica de compras con lead time de 90 días está correctamente implementada. Según el experto de McKinsey, mejorar la disponibilidad de stock del 85% al 95% en SKUs A puede capturar ventas perdidas equivalentes al 3-5% del revenue anual. El Suavizado Exponencial con $\alpha=0.75$ pondera 75% el período más reciente y solo 25% el historial. Para una importadora con estacionalidad estructural (CyberDay mayo, Black Friday noviembre, temporada escolar enero-febrero) y solo 5 meses de datos reales 2026, esto produce forecasts que persiguen ruido en lugar de señal. Error esperado superior al 35-40% en productos de temporada. La tasa de crecimiento del 11% del panel IA no tiene fundamentación macroeconómica documentada. En el contexto chileno 2026-2027, con proyecciones del Banco Central de crecimiento del PIB en torno al 2.0-2.5%, esta tasa implica crecer a más de 4 veces la economía sin justificación específica verificable. El tipo de cambio CLP/USD está completamente ausente del modelo, siendo la variable de riesgo más importante para una importadora chilena.

Análisis de Calidad y Consistencia de Datos

El modelo de datos cubre el dominio de negocio con fidelidad. La relación `Pack` → `PackComponente` → `Producto` con `UniqueConstraint` es semánticamente correcta. El modelo `Venta` es rico en campos operacionales suficientes para recibir datos de un ERP estándar. La desincronización entre el modelo ORM de Stock y la tabla real es la deuda de datos más grave. El campo `grupo_pareto` existe en la BD y es usado activamente en queries, pero no está definido en el modelo ORM ni en schemas Pydantic — no puede actualizarse vía endpoints REST. La tabla `forecast_2027` no tiene modelo SQLAlchemy definido. Todas las operaciones son SQL raw, bloqueando Alembic. El campo `cantidad_neta` se calcula en Python (`VentaOut`) pero no existe en BD — consultas analíticas directas sobreestiman la demanda real. 228 SKUs sin match en la migración Excel no tienen proceso formal de gestión. La lógica de precio neto (bruto/1.19) está duplicada en al menos 3 archivos — si la tasa de IVA cambia, requeriría modificar múltiples archivos con riesgo de inconsistencias.

ESTADO DE MÓDULOS DEL SISTEMA

COMPLETADOS	PENDIENTES / DEUDA TÉCNICA
✓ Backend FastAPI: routers de productos, ventas, forecast 2026, forecast 2027, compras, packs, autenticación. ✓ Modelo de datos PostgreSQL con tablas, relaciones y constraints completos. ✓ Reporte de compras: lead time, semáforo tricolor, explosión de packs, cálculo de a_comprar. ✓ Exportación Excel desde Forecast 2027 con 17 opciones de período. ✓ Frontend React: tabla spreadsheet con columnas congeladas, edición inline, filtros multi-nivel, Q4. ✓ Autenticación y control de acceso por roles (admin/editor). ✓ Carga masiva de productos desde Excel (714 SKUs clasificados con tipo_producto y subcategoria). ✓ Módulo de packs y explosión de componentes. ✓ Endpoint de actualización de costos desde ventas reales con promedio ponderado.	■ Sistema de migraciones (Alembic) — esquema no versionado ni reproducible. ■ Integración API con ERP externo — requiere upsert idempotente, autenticación M2M. ■ Modelo estadístico con componente estacional (Holt-Winters o equivalente). ■ Métricas de accuracy de forecast (MAPE, RMSE, Bias). ■ Paginación en endpoints de listado masivo. ■ Logging estructurado y trazabilidad de operaciones de escritura. ■ Tests automatizados — ausentes en todo el sistema. ■ Rediseño del modelo Stock — columnas calendario-hardcoded caducan enero 2027. ■ Sincronización modelo ORM Stock con estructura real de tabla en BD. ■ Recálculo automático de Pareto basado en ventas YTD. ■ Intervalos de confianza en proyecciones de compra.

CONCLUSIÓN FINAL DEL PANEL

El sistema Forecast DCIC es un activo tecnológico con valor operacional real para DCIC SpA y una base arquitectural que justifica su desarrollo continuo. La lógica de negocio central demuestra comprensión profunda del dominio de una importadora mediana chilena y diferencia al sistema de herramientas Excel aisladas. Sin embargo, el sistema presenta en su estado actual tres categorías de problemas no negociables: (1) Vulnerabilidades de seguridad activas: SQL injection confirmada en dos módulos centrales, CORS misconfigured, y endpoint de migración con ruta de desarrollador hardcodeada expuesto en producción. (2) Un bug de producción silencioso: HOY = date.today() evaluado al arranque del servidor hace que todos los cálculos de lead time, semáforo y órdenes de compra sean incorrectos en cualquier servidor que opere más de un día sin reinicio. Su corrección toma minutos. (3) Un modelo estadístico insuficiente: el Suavizado Exponencial Simple con alfa=0.75 sin componente estacional producirá errores superiores al 35-40% en categorías con estacionalidad pronunciada. Las tres correcciones urgentes toman menos de un día de trabajo total. El ciclo de consolidación de 90 días llevaría el sistema a una calificación estimada de 8.5/10 — suficiente para operar con confianza la gestión de inventarios y compras de DCIC SpA por los próximos 3 a 5 años.